EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Le même résultat par récurrence

Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs d'un espace préhilbertien réel E et $M \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$, $\left\| \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k x_k \right\| \leqslant M$. Montrer, par récurrence sur n, que $\sum_{k=1}^{n} \|x_k\|^2 \leqslant M^2$.